PROPUESTA MODELO PREDICTIVO PROYECTO DE AULA

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA:

EcoAssets: marketplace de dispositivos electrónicos usados en Cartagena

INTEGRANTES DEL PROYECTO DE AULA:

Norella Ledezma Morales

Jose Carlos Villadiego Bermudez

Jose David Guerrero Tarrá

Santiago Gelis McCausland

PROPUESTA:

1. Título tentativo del modelo predictivo

Modelo predictivo para estimar el valor de las ventas mensuales por categoría de dispositivo electrónico en el marketplace EcoAssets.

2. Problema a resolver

EcoAssets es un marketplace para comprar y vender dispositivos electrónicos usados en Cartagena (para repuestos, reparación o segunda mano) que busca promover la reutilización y el reciclaje de residuos electrónicos (RAEE). Actualmente el panel de administración, con su tablero de Power BI agregado, permite consultar lo que ya se vendió, pero no anticipar cuánto se venderá en las próximas semanas ni en cuáles categorías.

Es importante resolverlo porque, sin una estimación de la demanda, las decisiones de la plataforma son reactivas: no se sabe qué categorías conviene promocionar, en qué momento lanzar campañas, ni dónde hace falta atraer más vendedores. Las ventas de electrónicos suelen variar según la temporada (primas de junio y diciembre, Navidad, Black Friday, regreso a clases) y según la oferta disponible en la plataforma.

El impacto es directo en el negocio y en el propósito del proyecto: publicaciones que no rotan, oportunidades de venta perdidas y menos dispositivos que vuelven a circular, lo que reduce el aporte de EcoAssets a la reutilización de electrónicos.

3. Objetivo del modelo predictivo

Desarrollar un modelo predictivo de regresión que estime el valor de las ventas mensuales (en pesos colombianos) de cada categoría de dispositivo en EcoAssets, a partir de variables históricas de ventas, oferta de publicaciones, comportamiento de usuarios y calendario.

Como objetivos específicos se plantea:

- Construir un conjunto de datos de entrenamiento a partir de la información del sistema (ventas, publicaciones, usuarios).
- Entrenar un modelo de regresión lineal y comparar frente a una línea base simple.
- Evaluar el desempeño con métricas de error (MAE, RMSE) y de ajuste (R^2) usando una validación cronológica.
- Mostrar las ventas proyectadas dentro del panel de administración de la plataforma.

4. Variable objetivo

- **Nombre:** ventas_mensuales_cop.
- **Qué significa:** valor total, en pesos colombianos (COP), de las ventas confirmadas de una categoría de dispositivos (celulares, portátiles, tablets, consolas, etc.) durante un mes calendario. Se excluyen los pedidos cancelados.
- **Tipo de variable:** numérica continua (problema de regresión).
- **Unidad de análisis:** un registro por categoría y por mes.

5. Variables predictoras

Variables que podrían ayudar a explicar o anticipar las ventas:

- **Temporales:** mes del año, indicador de quincena/pago de nómina e indicador de temporada alta (primas, Navidad, Black Friday, regreso a clases).
- **Oferta:** categoría del dispositivo, número de publicaciones activas, publicaciones nuevas del mes, precio promedio, proporción de dispositivos funcionales frente a los vendidos para repuestos y número de vendedores activos.
- **Calidad y confianza:** calificación promedio de los vendedores de la categoría.

Nota: no se incluirán variables que se conozcan solo después de la venta (por ejemplo, el número de facturas generadas en el mismo), para evitar que el modelo “vea” la respuesta.

6. Fuente de datos

- **Base de datos del sistema:** colecciones de MongoDB Atlas de EcoAssets (pedidos/ventas, productos o publicaciones, usuarios y facturas), exportadas a CSV con mongoexport o con la librería pymongo.
- **Datos abiertos:** calendario de festivos de Colombia, para construir las variables de calendario.
- **Datos simulados:** conjunto sintético con tendencia, estacionalidad y ruido, usado para completar el histórico cuando los datos reales no alcancen. Se mantendrá identificado y separado de los datos reales.

Disponibilidad: la estructura de datos ya existe porque el sistema registra pedidos, productos y usuarios, pero el histórico real de una plataforma nueva suele ser corto. Por eso se propone entrenar con datos simulados realistas y usar los datos reales del sistema como validación y demostración.

Volumen estimado: unas 6 categorías durante 24 meses (dos años) generan alrededor de 600 registros, suficiente para modelos clásicos de regresión como los propuestos.

7. Justificación de la propuesta

El modelo aporta valor porque convierte los datos de ventas que el sistema ya guarda en información para decidir, y no solo para consultar.

- Decisiones que mejora: qué categorías promocionar, cuándo lanzar campañas y en qué categorías captar más vendedores.
- Aporte al proyecto de aula: integra un componente de análisis predictivo a una aplicación Spring Boot ya construida, aprovechando el panel de administración y el tablero de Power BI existentes.
- Beneficio para el negocio: reduce la incertidumbre sobre la demanda y ayuda a que más dispositivos se vendan y circulen.
- Beneficio ambiental: más rotación de electrónicos usados significa más reutilización y menos residuos electrónicos.

8. Posible utilidad del modelo en el sistema

- Mostrar en el panel de administración (Power BI) las ventas proyectadas frente a las reales por categoría.
- Generar alertas tempranas cuando se prevea una caída de ventas en una categoría.
- Apoyar la toma de decisiones sobre promociones, banners y campañas por temporada.
- Priorizar categorías para atraer vendedores o publicaciones nuevas.

Integración: el modelo se entrena en Python y sus predicciones se guardan en MongoDB, o se exponen mediante un servicio sencillo, para que la aplicación Spring Boot las consulte y las muestre en el panel de administración.

9. Viabilidad técnica

- **¿Tiene acceso a los datos?** Sí. El grupo desarrolla el sistema y administra la base de datos en MongoDB Atlas, por lo que puede extraer la información necesaria. Si el histórico real es insuficiente, se complementa con datos simulados.
- **¿La variable objetivo puede definirse?** Sí. Es el valor total de ventas confirmadas por categoría y semana, que se calcula directamente a partir de los pedidos registrados.
- **¿El problema es medible?** Sí. Se evaluará con MAE, RMSE y R^2, separando los datos de forma cronológica (los últimos meses como prueba) y comparando contra una línea base: predecir las ventas del mes anterior.
- **¿El alcance es razonable para el tiempo del curso?** Sí. Se limita a una sola variable objetivo y a modelos clásicos: preparación de datos, entrenamiento de tres modelos, evaluación y una integración básica de los resultados en el panel.